

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

26 gennaio 2017 parte digitale

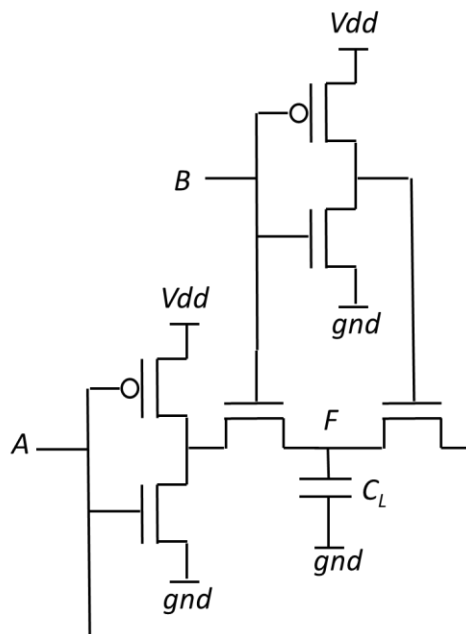
Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../..... =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.35	-0.35
$\beta' [\mu A/V^2]$	400	200
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.18	0.18
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento allo schema sopra, in cui $C_L=100fF$, si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (5 punti) si determini la funzione logica $F(A,B)$;
- 2) (7 punti) assumendo che i segnali A e B abbiano livello basso pari a 0V e livello alto pari a V_{DD} , si determinino i livelli dell'uscita F per ogni configurazione degli ingressi;
- 3) (8 punti) si determini la potenza consumata dalla porta per caricare C_L quando lavora ad una frequenza di 100MHz con segnali A e B incorrelati e con probabilità di essere a '1' pari al 50%.

Si consideri ora un buffer composto da 4 invertitori in cascata con dimensionamento progressivo 2; ovvero il primo è ad area minima (con $S_n=1$ e $S_p=2$), il successivo è grande il doppio, eccetera...

- 4) (10 punti) Determinare il ritardo complessivo del buffer quando carica una capacità di 1pF.